



**POLITÉCNICA**

## **EXAMEN PARCIAL FICHEROS CURSO 2024/2025 (MARZO)**

**Fernando Pérez Costoya**  
**Curso 2026/27**

| Agrupación | Contenido                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11         | . 2; .. 2; data 23; home 67; tmp 429; usr 287                                                                                 |
| 67         | . 429; .. 2; tmpF 561; fich1 42 ...                                                                                           |
| 109        | . 287; .. 2; bin 333; etc 342; local 639                                                                                      |
| 113        | . 67; .. 2; montoya 209; anita 158; manuel 615                                                                                |
| 197        | . 333; .. 287; ...                                                                                                            |
| 254        | It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, ...             |
| 300        | . 209; .. 67; editor 157; copiaNM 487                                                                                         |
| 405        | . 158; .. 67; ...                                                                                                             |
| 451        | . 342; .. 287; ...                                                                                                            |
| 715        | In the beginning the Universe was created. This had made many people very angry and has been widely regarded as a bad move... |
| 1087       | <fichero binario>                                                                                                             |
| 2355       | . 23; .. 2; fich2 233                                                                                                         |
| 6158       | . 639; .. 287; ...                                                                                                            |
| 7001       | . 615; .. 67; ...                                                                                                             |
| 7113       | <fichero binario>                                                                                                             |
| 9999       | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz...                                                                                                 |

| i-nodo | usuario | grupo | permisos    | tipo       | agrupaciones | tamaño  |
|--------|---------|-------|-------------|------------|--------------|---------|
| 2      | root    | root  | rwX r-x r-x | directorio | 11           | 180B    |
| 23     | root    | root  | rwX r-x r-x | directorio | 2355         | 120B    |
| 42     | anita   | prof  | rw- r-- r-- | fichero    | 715-730      | 30.6KiB |
| 67     | root    | root  | rwX r-x r-x | directorio | 113          | 150B    |
| 157    | montoya | prof  | rwX r-x r-x | fichero    | 1087-1116    | 59.8KiB |
| 158    | anita   | prof  | rwX r-x r-x | directorio | 405          | 300B    |
| 209    | montoya | prof  | rwX r-x r-x | directorio | 300          | 120B    |
| 233    | root    | root  | rw- r-- r-- | fichero    | 254-267      | 26.5KiB |
| 287    | root    | root  | rwX r-x r-x | directorio | 109          | 150B    |
| 333    | root    | root  | rwX r-x r-x | directorio | 197          | 360B    |
| 342    | root    | root  | rwX r-x r-x | directorio | 451          | 210B    |
| 429    | root    | root  | rwX rwX rwt | directorio | 67           | 630B    |
| 487    | montoya | prof  | rwX r-x r-x | fichero    | 7113-7121    | 17.3KiB |
| 561    | anita   | prof  | rw- r-- r-- | fichero    | 9999         | 113B    |
| 615    | manuel  | alum  | rwX r-x r-x | directorio | 7001         | 240B    |
| 639    | root    | root  | rwX r-x r-x | directorio | 6158         | 150B    |

# APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 1)

*dati* © UPM 2022



directorio  
raíz

|      |      |     |     |
|------|------|-----|-----|
| data | home | tmp | usr |
|------|------|-----|-----|

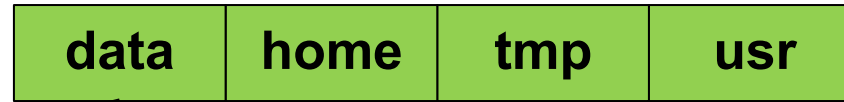
inodo 2  
agrupación 11

# APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 2)

*dati* © UPM 2022



directorio  
raíz

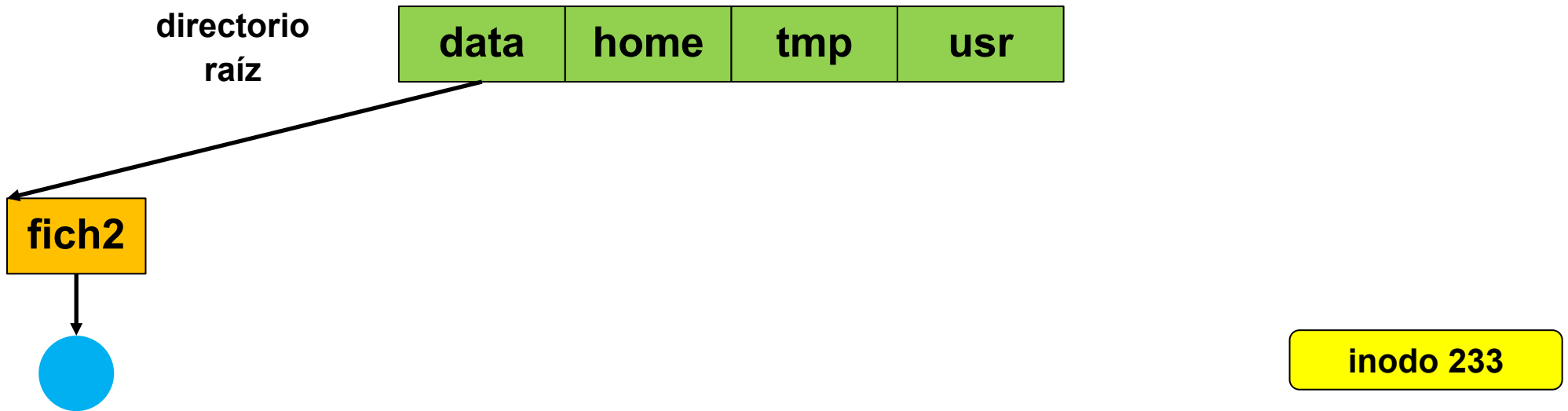


fich2

inodo 23  
agrupación 2355

# APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 3)

*datos* © UPM 2022

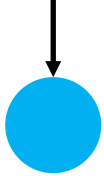
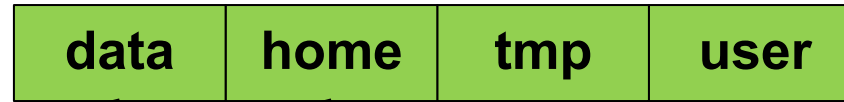


# APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 4)

*dati* © UPM 2022



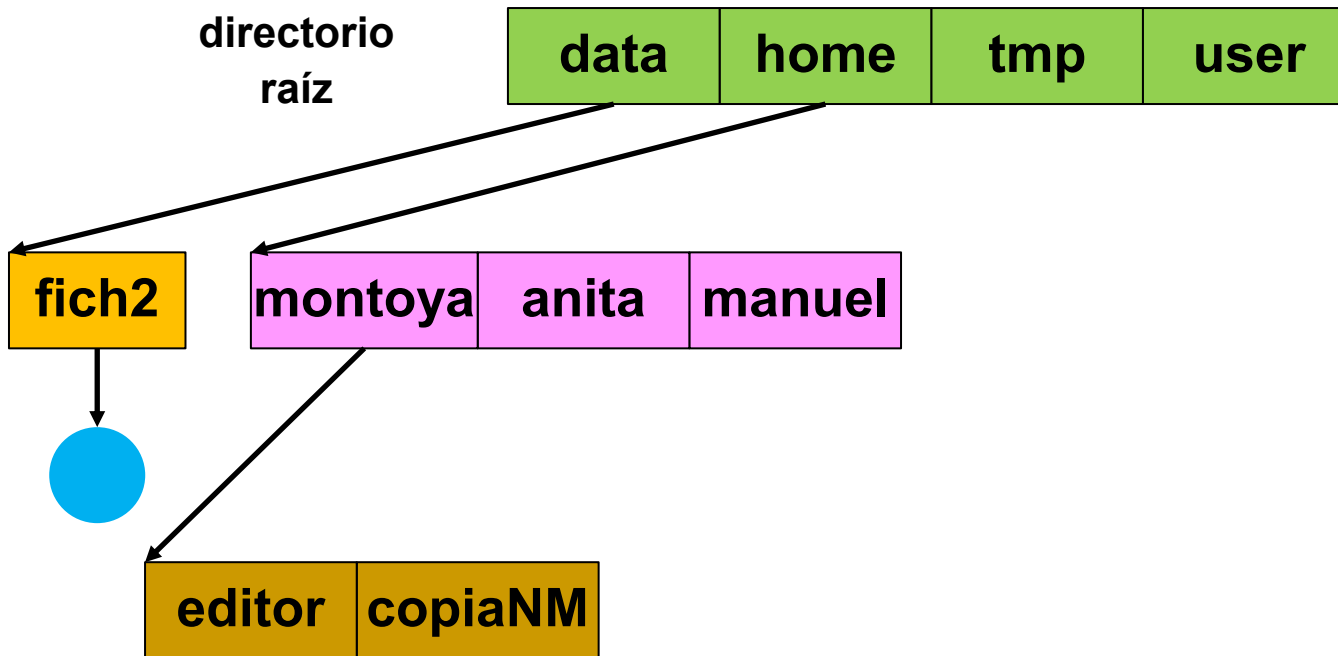
directorio  
raíz



inodo 67  
agrupación 113

# APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 5)

dati © UPM 2022

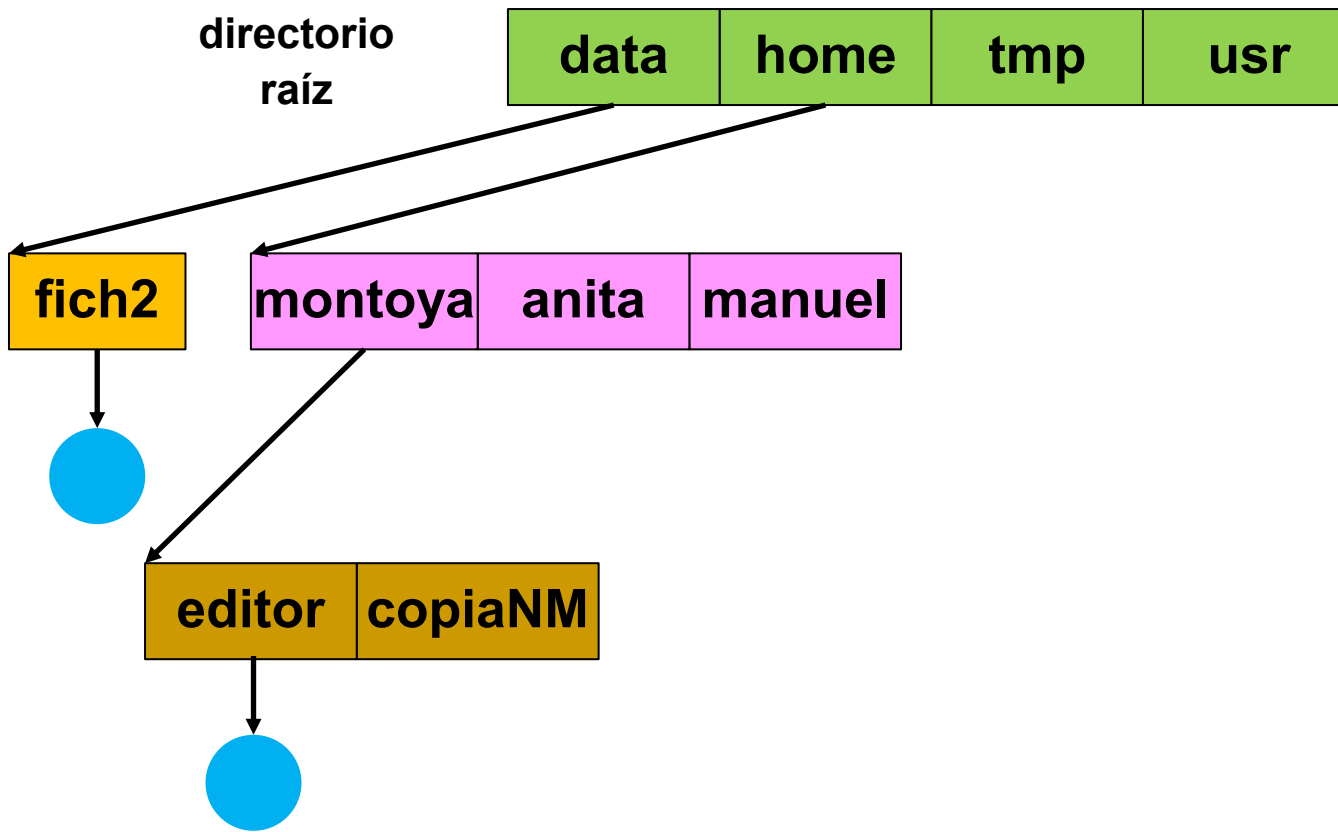


**inodo 209**  
**agrupación 300**



# APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 6)

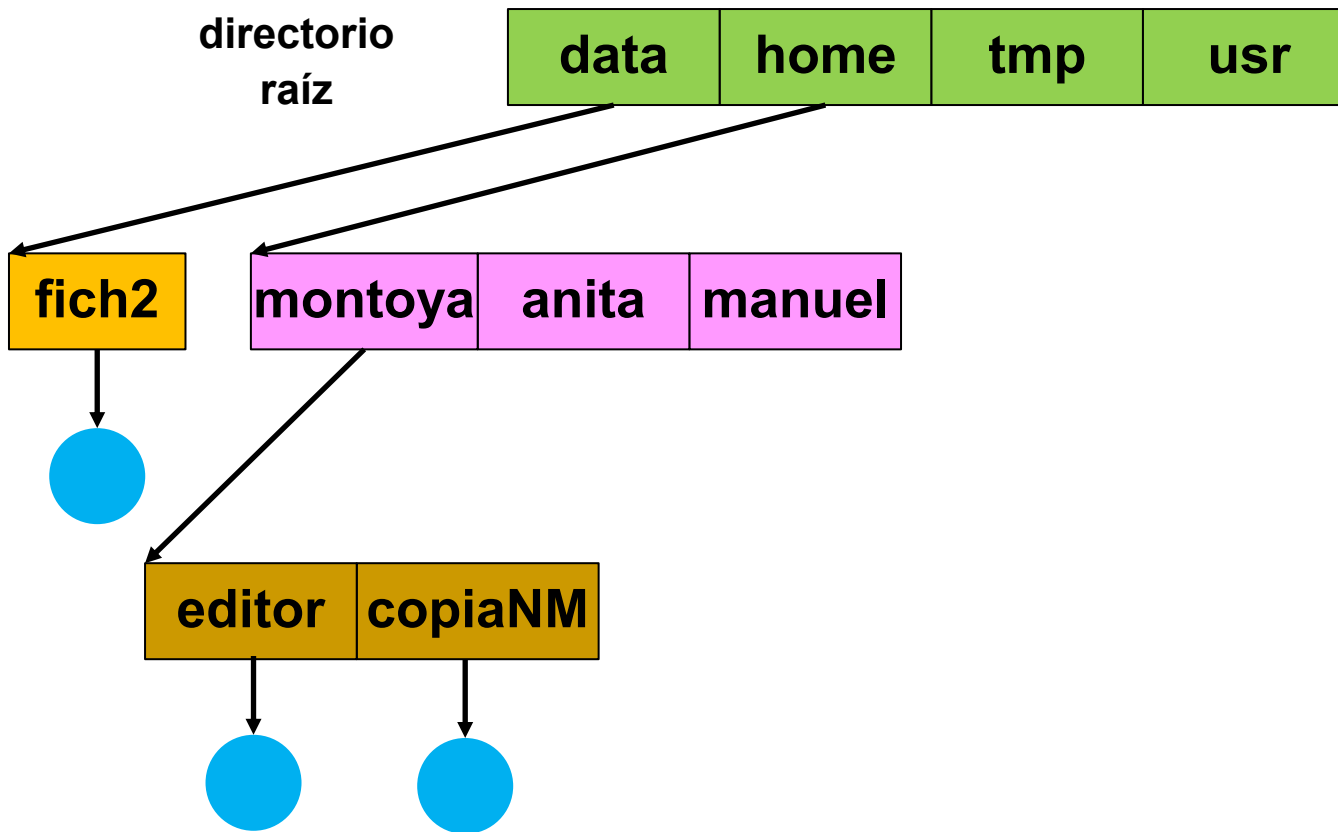
dati © UPM 2022



inodo 157

# APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 7)

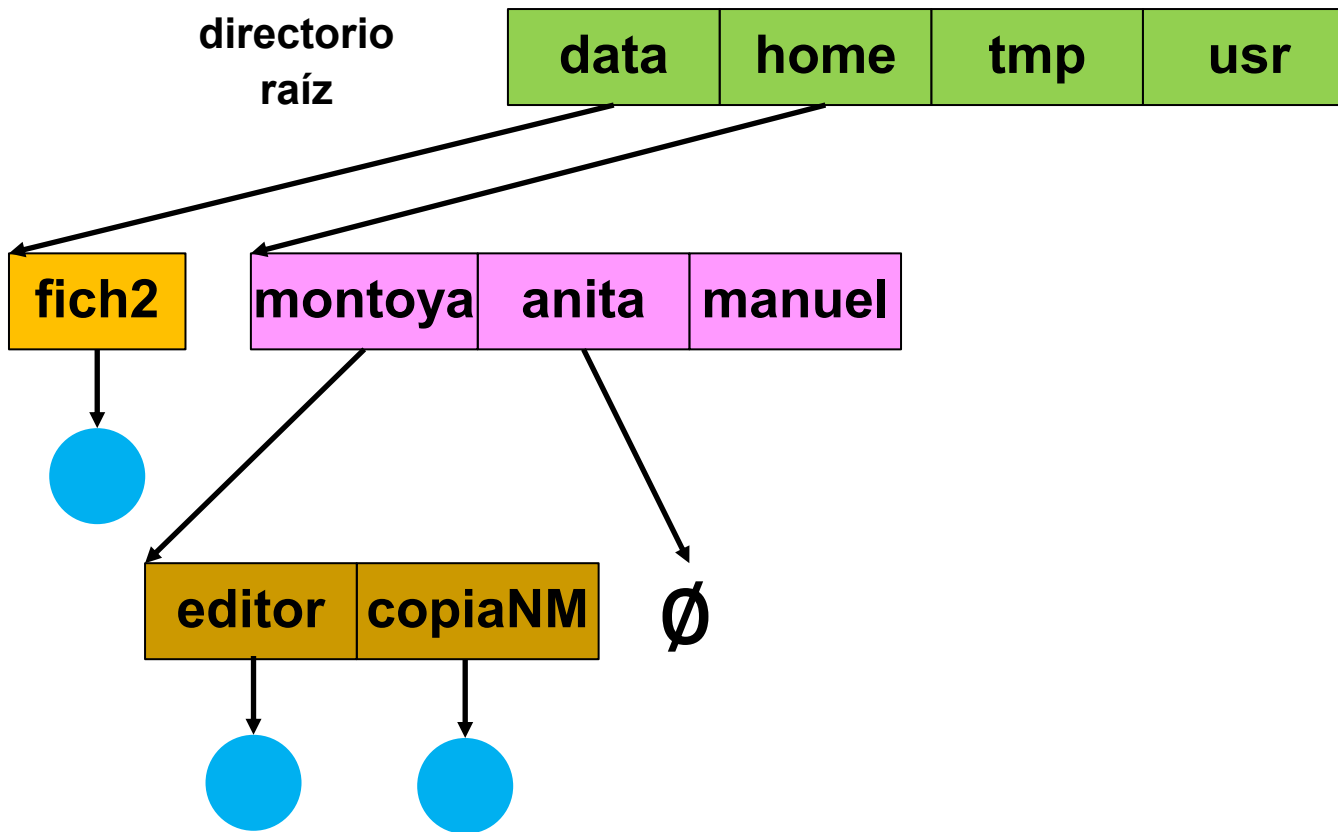
dati © UPM 2022



inodo 487

# APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 8)

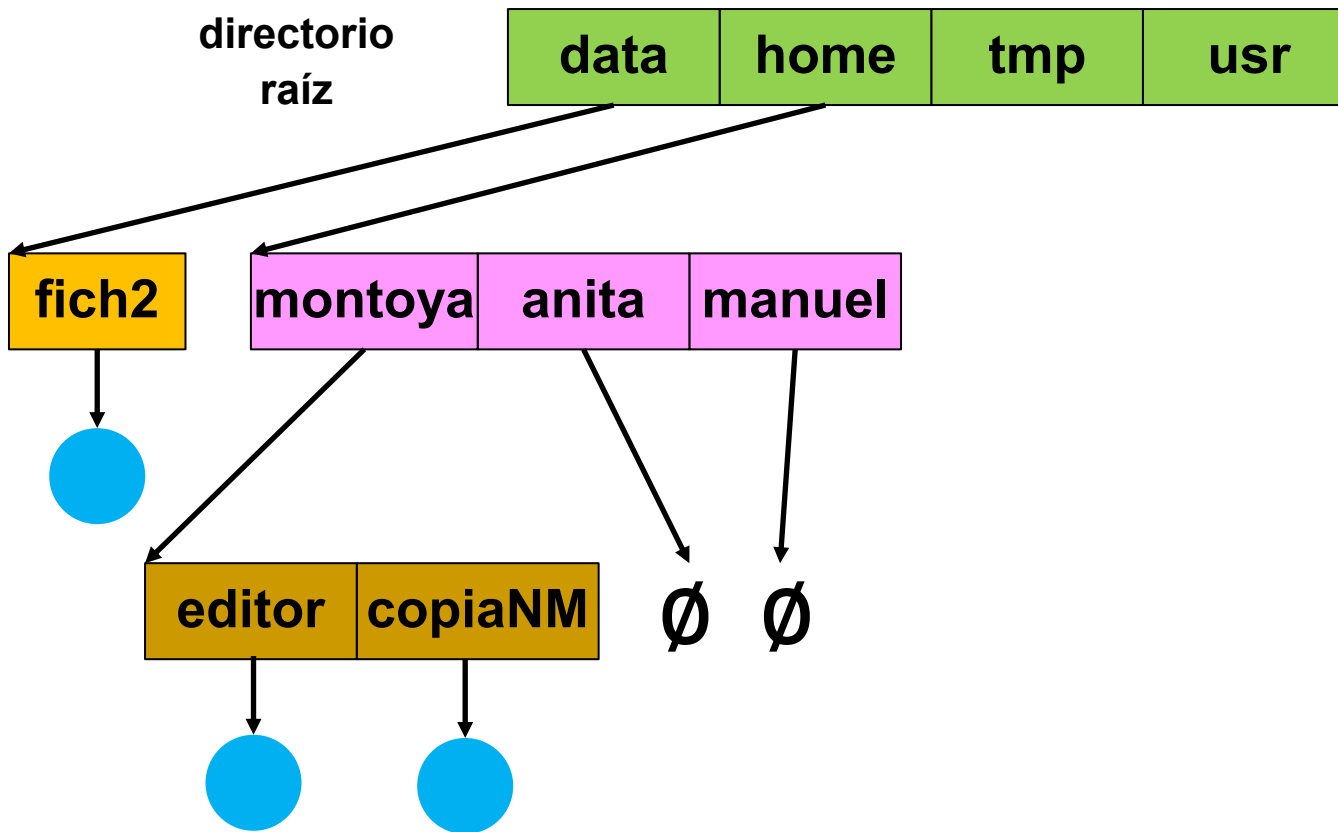
dati © UPM 2022



inodo 158  
agrupación 405

# APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 9)

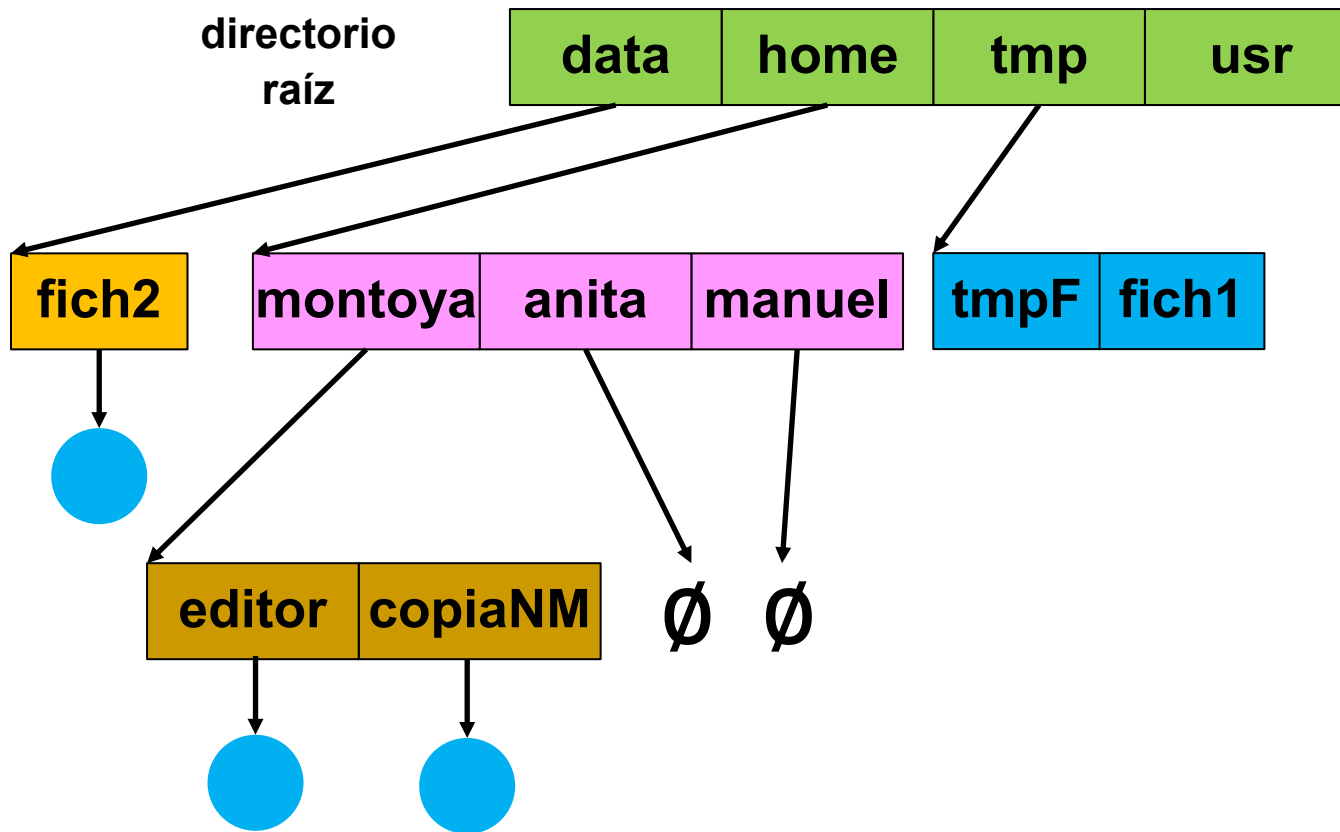
dati © UPM 2022



**inodo 615**  
**agrupación 7001**

# APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 10)

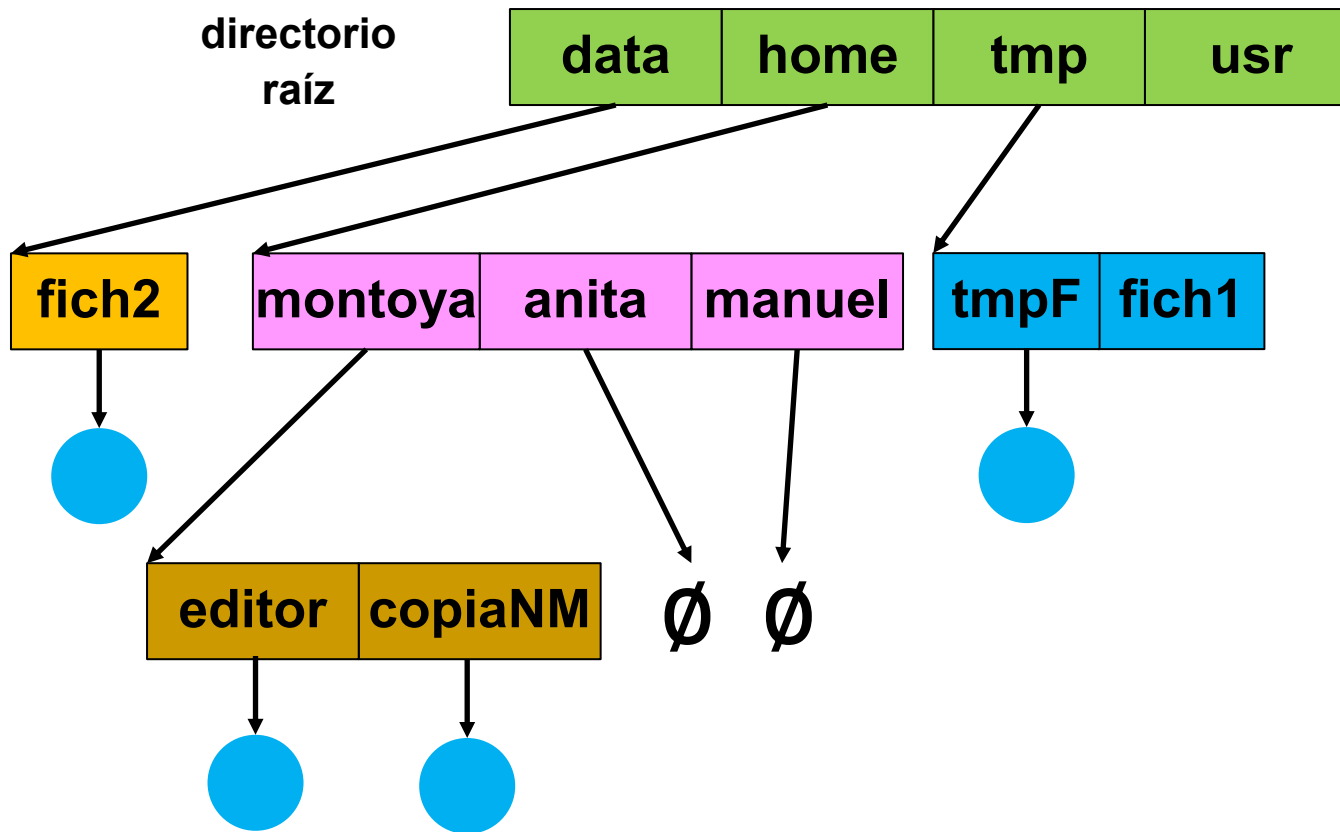
dati © UPM 2022



**inodo 429**  
**agrupación 67**

# APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 11)

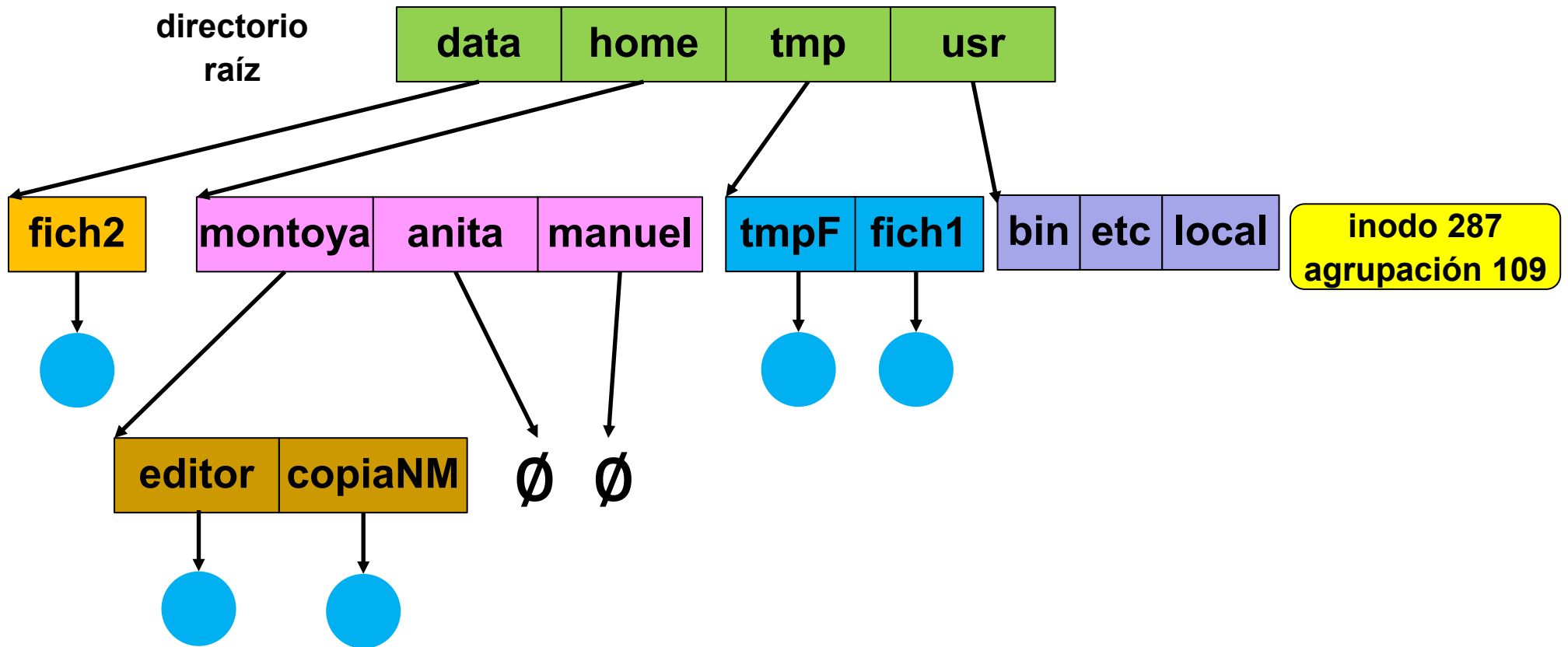
dati © UPM 2022



inodo 561

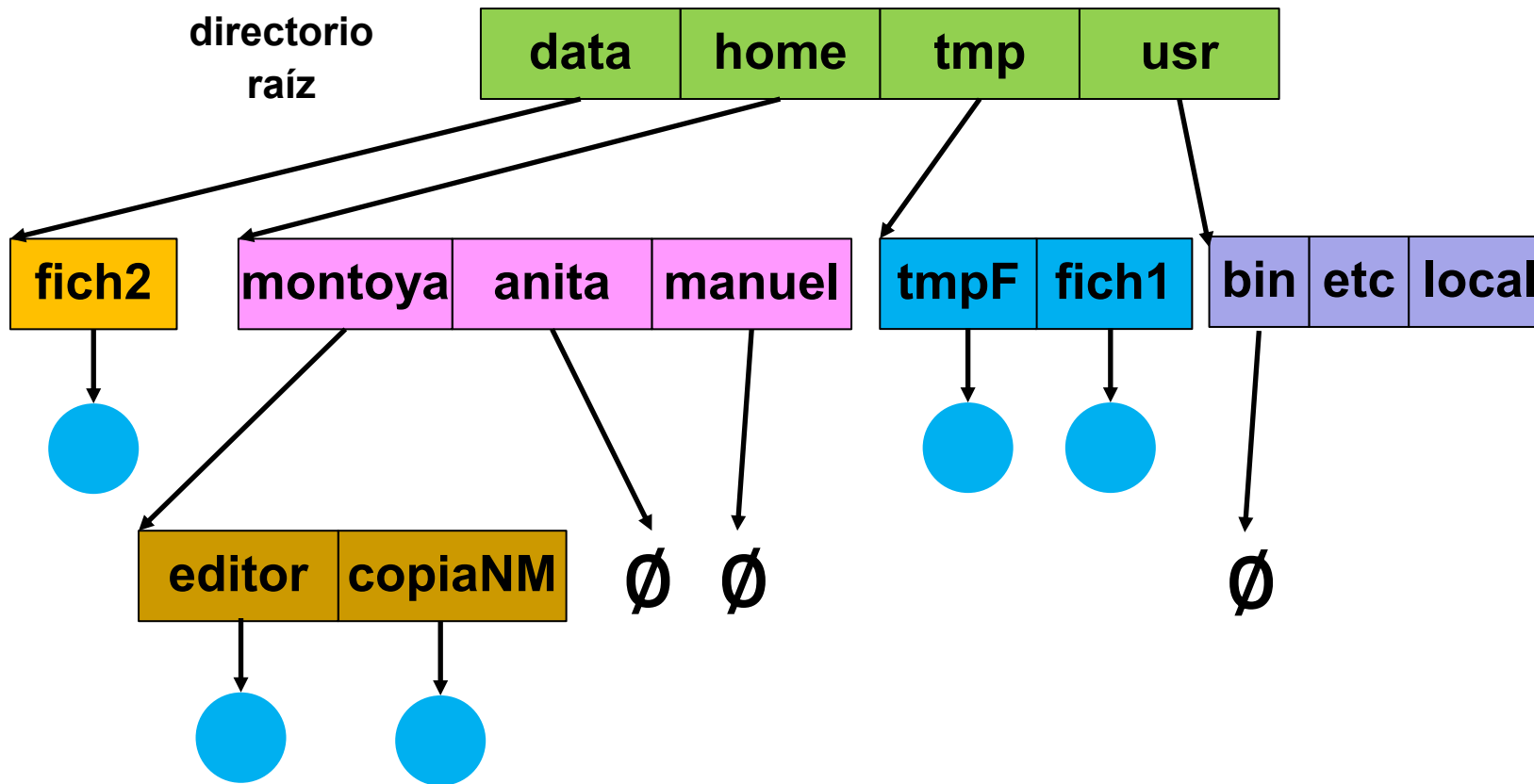
# APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 12)

dati © UPM 2022



# APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 13)

dati © UPM 2022

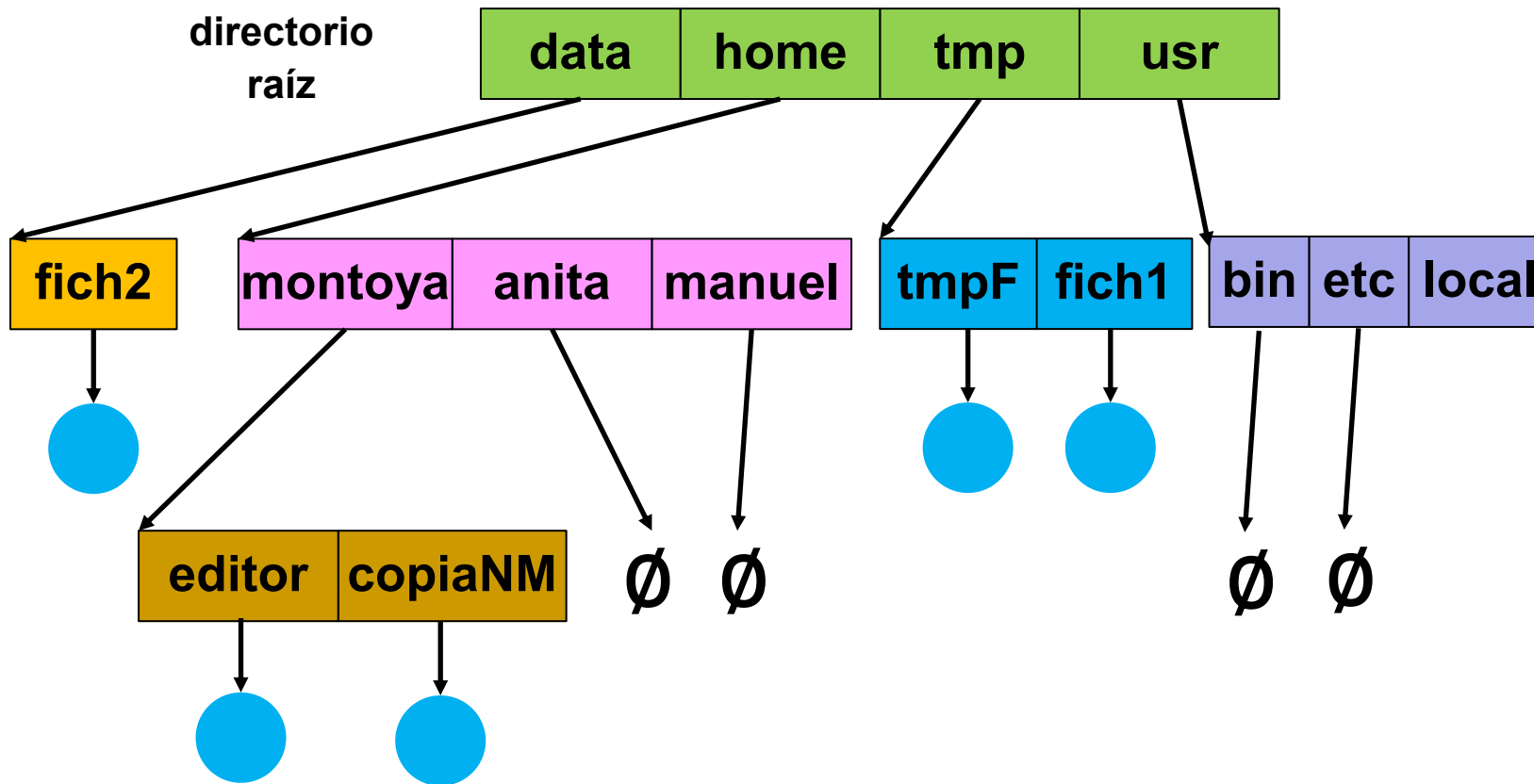


inodo 333  
agrupación 197



# APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 14)

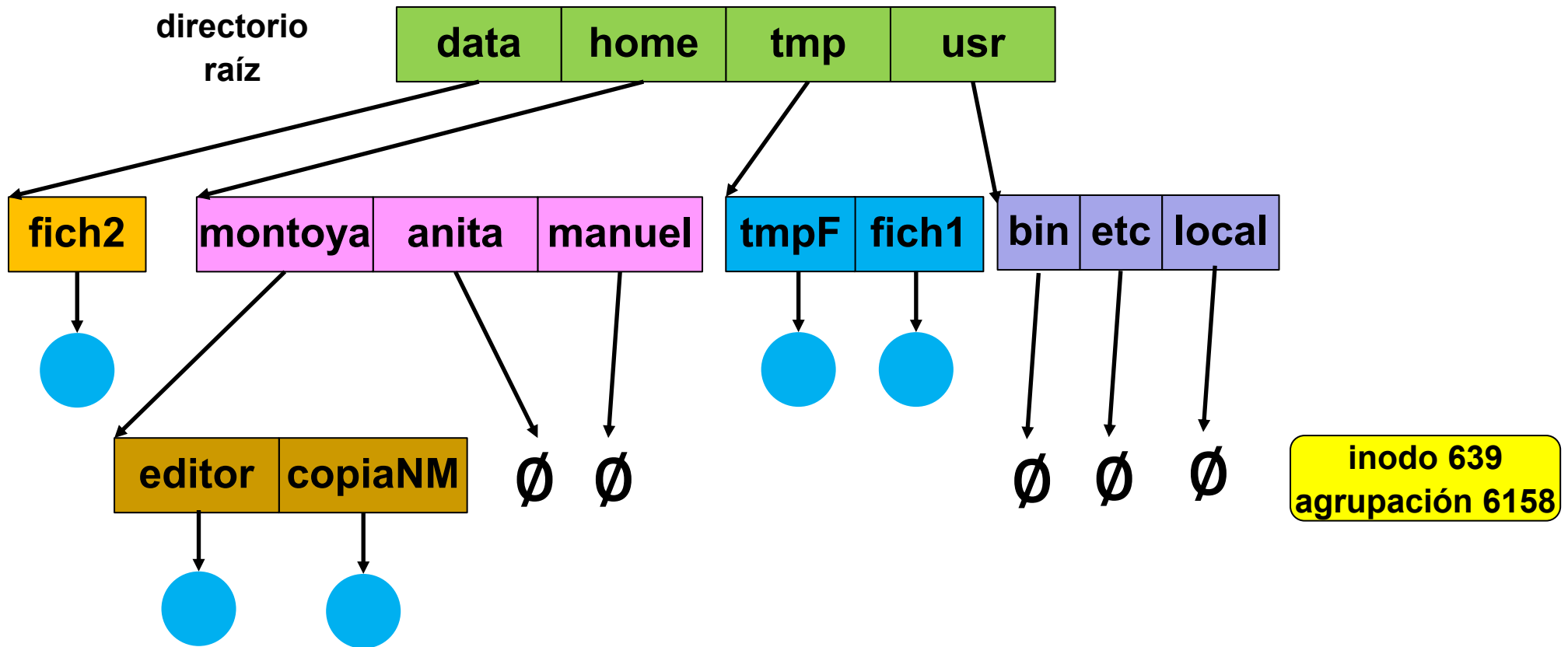
dati © UPM 2022



inodo 342  
agrupación 451

# APARTADO A: DIBUJO DE ÁRBOL DE FICHEROS (PASO 15)

dati © UPM 2022



## ENUNCIADO

¿Tamaño de la agrupación?

## SOLUCIÓN

Tamaño agrupación debe ser potencia de 2 y mayor o igual que 512

Basta con elegir un fichero con 2 o más agrupaciones e ir probando

*copiaNM* (inodo 487) ocupa 9 agrupaciones (7113-7121) con tamaño 17,3KiB:

- Con agrup. de 1KiB, el tamaño máximo con 9 agrupaciones es 9KiB < 17,3KB
- Con agrup. de **2KiB**, el tamaño máximo con 9 agrupaciones es 18KiB > 17,3KIB

## ENUNCIADO

- Usuario *montoya* del grupo *prof* con *umask* 0022 realiza la llamada:  
`open("/tmp/montoya.brilla.txt", O_CREAT|O_TRUNC|O_WRONLY, 0664)`
- ¿Puede hacerlo si fichero no existía? En caso afirmativo, permisos resultantes

## SOLUCIÓN

Permisos requeridos:

- Atravesar directorio raíz / necesita permiso **x**:
  - Usuario no es dueño del directorio raíz ni de su grupo
  - Se aplican los permisos para el resto: `rw-r-xr-x` → **tiene permiso**
- Atravesar directorio */tmp* necesita permiso **x**:
  - Usuario no es dueño de ese directorio ni de su grupo
  - Se aplican los permisos para el resto: `rw-rwxrwt` → **tiene permiso**
  - NOTA: en notación simbólica “t” implica “x” para el resto y *sticky bit* (1777)
- Fichero no existe: hay que crearlo → se necesita permiso **w** en el directorio */tmp*
  - Se aplican los permisos para el resto: `rw-rwxrwt` → **tiene permiso**

Permisos del fichero creado: 0664 con *umask* 0022 → **0644** (`rw-r--r--`)

- máscara elimina el permiso de escritura del grupo y del resto

| i-nodo | usuario | grupo | permisos    | tipo       | agrupaciones | tamaño  |
|--------|---------|-------|-------------|------------|--------------|---------|
| 2      | root    | root  | rwX r-x r-x | directorio | 11           | 180B    |
| 23     | root    | root  | rwX r-x r-x | directorio | 2355         | 120B    |
| 42     | anita   | prof  | rw- r-- r-- | fichero    | 715-730      | 30.6KiB |
| 67     | root    | root  | rwX r-x r-x | directorio | 113          | 150B    |
| 157    | montoya | prof  | rwX r-x r-x | fichero    | 1087-1116    | 59.8KiB |
| 158    | anita   | prof  | rwX r-x r-x | directorio | 405          | 300B    |
| 209    | montoya | prof  | rwX r-x r-x | directorio | 300          | 120B    |
| 233    | root    | root  | rw- r-- r-- | fichero    | 254-267      | 26.5KiB |
| 287    | root    | root  | rwX r-x r-x | directorio | 109          | 150B    |
| 333    | root    | root  | rwX r-x r-x | directorio | 197          | 360B    |
| 342    | root    | root  | rwX r-x r-x | directorio | 451          | 210B    |
| 429    | root    | root  | rwX rwX rwt | directorio | 67           | 630B    |
| 487    | montoya | prof  | rwX r-x r-x | fichero    | 7113-7121    | 17.3KiB |
| 561    | anita   | prof  | rw- r-- r-- | fichero    | 9999         | 113B    |
| 615    | manuel  | alum  | rwX r-x r-x | directorio | 7001         | 240B    |
| 639    | root    | root  | rwX r-x r-x | directorio | 6158         | 150B    |

(montoya,prof) crea [/tmp/montoya.brilla.txt](#) ✓

## ENUNCIADO

- Igual que apartado C pero el fichero existía previamente
- **NOTA:** el enunciado no indica de quién es el fichero y qué permisos tiene
  - **Supongamos que es de *montoya* del grupo *prof* con permisos 644**

## SOLUCIÓN

Permisos requeridos (dos primeros pasos igual que en apartado C):

- **Atravesar directorio raíz / necesita permiso **x**:**
  - Usuario no es dueño del directorio raíz ni de su grupo
  - Se aplican los permisos para el resto: **rw-r--r--x** → **tiene permiso**
- **Atravesar directorio */tmp* necesita permiso **x**:**
  - Usuario no es dueño de ese directorio ni de su grupo
  - Se aplican los permisos para el resto: **rw-rw-rw-t** → **tiene permiso**
  - **NOTA:** en notación simbólica “t” implica “x” para el resto y *sticky bit* (1777)
- **Fichero sí existe:** hay que truncarlo → se necesita permiso **w** en el fichero
  - Usuario es dueño del fichero según el **supuesto**
  - Se aplican permisos para dueño, según **supuesto**: **rw-r--r--** → **tiene permiso**
  - **Resultado:** el fichero se trunca, pero los permisos no cambian
    - `creat` o `O_CREAT|O_TRUNC` no cambian permisos si el fichero ya existe

## ENUNCIADO

- Usuario *manuel* del grupo *alum* puede borrar fichero creado en apartado C  
`unlink("/tmp/montoya.brilla.txt")`

## SOLUCIÓN

Permisos requeridos:

- Atravesar directorio raíz / necesita permiso **x**:
  - Usuario no es dueño del directorio raíz ni de su grupo
  - Se aplican los permisos para el resto: `rwxr-xr-x` → **tiene permiso**
- Atravesar directorio `/tmp` necesita permiso **x**:
  - Usuario no es dueño de ese directorio ni de su grupo
  - Se aplican los permisos para el resto: `rwxrwxrwt` → **tiene permiso**
  - NOTA: en notación simbólica “t” implica “x” para el resto y *sticky bit* (1777)
- Fichero sí existe: hay que borrarlo → se necesita permiso **w** en el directorio `/tmp`
  - Se aplican los permisos para el resto: `rwxrwxrwwt` → **tiene permiso w**
  - Pero tiene *sticky bit* `rwxrwxrwt` por lo que no puede borrarlo
  - En un directorio con *sticky bit* un usuario solo puede borrar sus ficheros

## ENUNCIADO

**Sistema de ficheros con los siguientes parámetros:**

- **Volumen 1GiB**
- **Tamaño medio de fichero previsto 8KiB**

**Se pide:**

1. **Tamaño del mapa de bits de agrupaciones**
2. **Tamaño del mapa de bits de inodos**
3. **¿Es suficiente con dir. agrup. de 32 bits, con inodos de 128 bits, o es necesario dir. agrup. de 64 bits, con inodos de 256 bits?**

## NOTA

**En apartado B se calculó que el tamaño de la agrupación es 2KiB**



¿Nº agrupaciones ocupa el mapa de bits de agrupaciones del dispositivo?

- Tamaño de agrupación (**TamAgr**): 2KiB ( $2^{11}$  B)
- Nº agrupaciones en el dispositivo: **TamDis**: 1GiB ( $2^{30}$  B); **TamAgr**: 2KiB ( $2^{11}$  B)

$$\text{NumAgrDis} = \text{TamDis} / \text{TamAgr} \text{ agr.} = 2^{30} / 2^{11} = 2^{19} \text{ agrupaciones}$$

- Tamaño del mapa en bits: 1 bit por cada agrupación

$$\text{TamMapAgr(bits)} = 1 * \text{NumAgrDis} \text{ bits} = 2^{19} \text{ bits}$$

- Tamaño del mapa en agrupaciones: dividir por nº bits que contiene agrupación

$$\text{TamMapAgr(agr)} = \lceil \text{TamMapAgr(bits)} / \text{TamAgr(bits)} \rceil \text{ agr.} = \lceil 2^{19} / (2^{11} * 8) \rceil = 2^5 \\ = \text{32 agrupaciones (64KiB)}$$

**NOTA:** mapa de bits de agrupaciones debe ocupar un nº entero de agrupaciones

¿Nº agrupaciones ocupa el mapa de bits de inodos de dispositivo?

Primero, cálculo de cuántos ficheros caben en el dispositivo

- nº medio de agrupaciones por fichero

$$\text{NumMedAgrFic} = \lceil \text{TamMedFic} / \text{TamAgr} \rceil \text{ agr.} = \lceil 8\text{KiB} / 2^{11} \rceil = \lceil 2^{13} / 2^{11} \rceil = 2^2 = 4 \text{ agr.}$$

- Cálculo de cuántos ficheros caben en el dispositivo:

$$\text{NumFicDis} = \text{NumAgrDis} / \text{NumMedAgrFic} \text{ ficheros} = 2^{19} / 2^2 = 2^{17} \text{ ficheros}$$

Ahora, cálculo del tamaño del mapa de inodos en bits: 1 bit por cada fichero

$$\text{TamMapIno(bits)} = 1 * \text{NumFicDis} \text{ bits} = 2^{17} \text{ bits}$$

- Tamaño del mapa en agrupaciones: dividir por nº bits que contiene agrupación

$$\text{TamMapIno(agr)} = \lceil \text{TamMapIno(bits)} / \text{TamAgr(bits)} \rceil \text{ agr.} = \lceil 2^{17} / (2^{11} * 8) \rceil = 2^3 = 8 \text{ agrupaciones (16KiB)}$$

NOTA: mapa de bits de inodos debe ocupar un nº entero de agrupaciones

¿Tamaño máximo del dispositivo con dir. agrupación de 32 bits  $\geq 1\text{GiB}$ ?

- Con 32 bits se pueden direccionar hasta:  
 $2^{32}$  agrupaciones
- El tamaño máximo del disco en bytes será:  
 $2^{32} * \text{TamAgr bytes} = 2^{32} * 2^{11} \text{ bytes} = 2^{43} = 8\text{TiB}$

32 bits son suficientes para direccionar todo el volumen